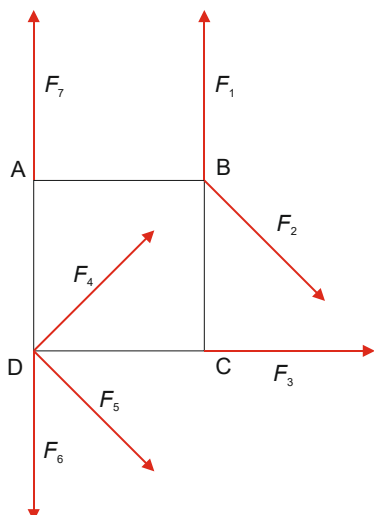
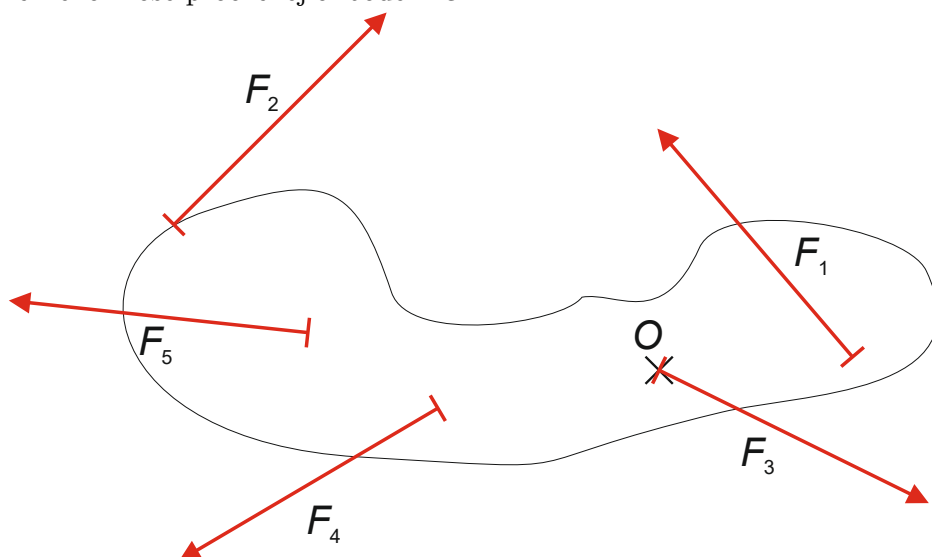


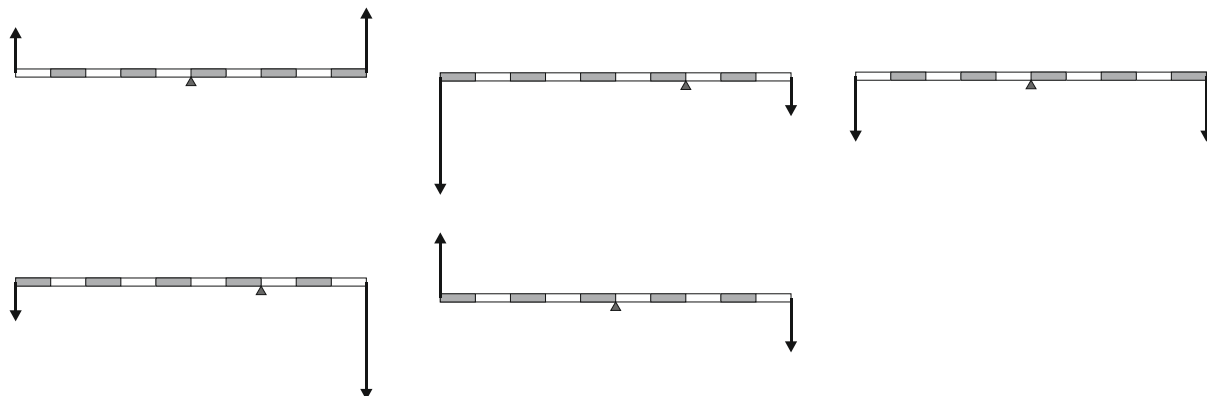
1. Čtverec má rameno délky 1 m, každá síla má velikost 1 N. určete, jaká je velikost momentů všech sil k bodu B a které z těchto momentů jsou kladné a které záporné.



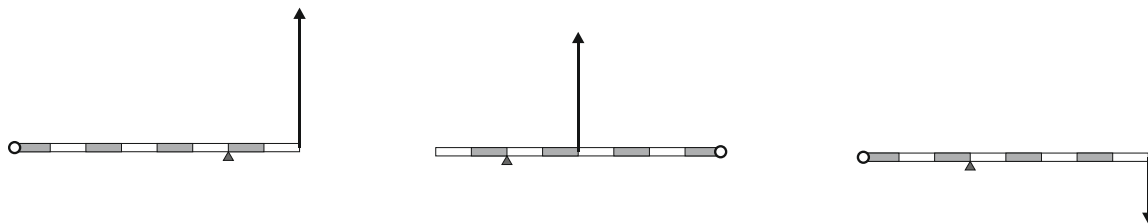
2. Na obrázku jsou zakresleny síly působící na nepravidelné těleso. Zakresli ke každé síle rameno k ose procházející bodem O .



3. Vahadlo na přepravu vody tvoří tyč, na které je na každé straně zavěšeno vědro s vodou (https://en.wikipedia.org/wiki/Carrying_pole). Tyč má délku 1,5 m, vědra váží 8 kg a 12 kg, kde je třeba vahadlo podepřít, aby se nenaklánělo ani k jedné straně? [90 cm od lehčího = 60 cm od těžšího vědra]
4. Jsou tyto páky v rovnováze?



5. Na místo označené kroužkem dokreslete sílu tak, aby páka byla v rovnováze.



6. Kde se můžeme setkat s principem páky v běžném životě? Nakresli obrázek a zvýrazni v něm, kde mají příslušné síly ramena.
7. Co se děje s potenciální energií tělesa, pokud je vychylujeme a) ze stabilní, b) z labilní rovnovážné polohy. Vysvětli obrázkem.
8. Vysvětli pojmy stabilní a labilní rovnovážná poloha. Nakresli kvádr, který stojí na podložce a je a) ve stabilní, b) v labilní rovnovážné poloze.
9. Může být těžiště tělesa umístěno mimo těleso? Pokud ne, proč, pokud ano, uveď příklad
10. Najdi polohu těžiště tělesa, které se skládá ze dvou stejně vysokých homogenních disků o poloměrech 10 cm a 6 cm, které se dotýkají („sněhulák“).